

1. Defina ou enuncie em detalhe cada um dos ítems em baixo:

(a) Aplicação diff num ponto $\mathbf{x}$. $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diff em $p \in \mathbb{R}^n$ sse $\exists L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : F(p+v) = F(p) + Lv + o\|v\|$, quando $v \rightarrow 0$.

(b) ■ (TVM- $\mathbb{R}^n$) Sejam $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua em $[p, p+v]$ e diff em $(p, p+tv)$, então $\exists \theta \in (0, 1)$ tal que $f(p+v) - f(p) = df(p+\theta v) \cdot v$.

(c) ■ (Função Inversa) Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$, $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ e $p \in U$. Então, ${}^kF : \mathcal{V}_p \xrightarrow{k} DF(p)$ é isomorfismo.

(d) Submersão. Uma aplicação F diff em p é submersão (em p) sse $DF(p) : \mathbb{R}^n \twoheadrightarrow \mathbb{R}^m$.

(e) ■ (FLS) Seja $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ submersão em $p \in U$. Então, $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$ e $G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$ tais que $F \circ G : V \ni (\mathbf{x}, x_{m+1}, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$.

(f) ■ (Função Implícita) Sejam $U^\diamond = V \times W \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, $G \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ e $(p, q) \in U$. Se $G(p, q) = 0$ e $\det JG_q(p, q) \neq 0$, então $\exists \mathcal{W}_q$ e $\exists F \in C^k(\mathcal{V}_p, \mathbb{R}^m)$ tais que $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q$, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) = 0$.

2. Sejam $F, G : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ diff em $p \in U$, tais que $F(p) = G(p)$. Mostre que,

$$DF(p) = DG(p) \Leftrightarrow \lim_{v \rightarrow 0} \frac{F(p+v) - G(p+v)}{\|v\|} = 0.$$

Segue essencialmente da definição, pois

$$DF(p) - DG(p) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{F(p+v) - DG(p+v)}{\|v\|}$$

3. Sejam $U := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$, $p, q > 1$ tais que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f(x, y) := \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

(a) Explique por qué $\forall t > 0$, a restrição de f à hipérbole $xy = t$ possui um ponto mínimo global (x_t, y_t) .

O conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = t\} =: H_t^\diamond \subseteq \mathbb{R}^2$ é ilimitado, mas f é contínua e $f(x, y) \rightarrow \infty$ quando $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$, por tanto f tem mínimo global $(x_t, y_t) \in U$.

(b) Utilizando ■ (Mult. de Lagrange), mostre que $x_t^p = y_t^q$.

Seja $g(x, y) = xy - t$, então $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que,

$$\begin{cases} x_t^{p-1} dx + y_t^{q-1} dy = \lambda(y_t dx + x_t dy) \\ x_t y_t - t = 0 \end{cases}$$

Isso $\Leftrightarrow x_t^p = \lambda y_t x_t = \lambda x_t y_t = y_t^q = \lambda t$.

(c) Mostre que $f(x_t, y_t) = t$ e conclua que $\forall x, y > 0$,

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

$$\begin{aligned} f(x_t, y_t) &= \frac{x_t^p}{p} + \frac{y_t^q}{q} = x_t^p \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = x_t^p \\ &= (x_t^p)^{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}} = x_t (x_t^p)^{\frac{1}{q}} = x_t y_t = t \end{aligned}$$

Dados $x, y > 0$, $xy = t = f(x_t, y_t) \leq f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

4. Utilize ■ (Função Implícita) para mostrar que o sistema,

$$\begin{cases} G_1(\mathbf{x}) = w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0 \\ G_1(\mathbf{x}) = wxy - xyz = 0 \end{cases},$$

pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do ponto $(p, q) = ((y, z), (x, w)) = ((2, 1), (1, 1))$. Calcule as derivadas parciais de w e x em p . Sejam $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (G_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}), G_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})) : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Note que $G \in C^\infty(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$, $G(p, q) = (0, 0)$ e,

$$\det(JG_q(p, q)) = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 8 \neq 0.$$

Pelo ■ (Função Implícita) $\exists \mathcal{W}_q$ e $F \in C^\infty(\mathcal{V}_p, \mathbb{R}^2)$ onde $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q$, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, F(\mathbf{x}))$, seja lá

$$F(y, z) = (x(y, z), w(y, z)).$$

Pelo 8.5. $JG_q(p, q) \cdot JF_p(p, q) = -JG_p(p, q)$, ou seja,

$$\begin{bmatrix} x_y(p, q) & x_z(p, q) \\ w_y(p, q) & w_z(p, q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5. Mostre que $\omega \in \Omega^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ é fechada mas não exata,

$$\omega := -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = f dx + g dy.$$

Lembre-se que ω é fechada $\Leftrightarrow d\omega = 0$,

$$d\omega = (g_x - f_y) dx \wedge dy = \frac{2[x^2 + y^2] - 2x^2 - 2y^2}{[x^2 + y^2]^2} dx \wedge dy = 0.$$

Seja $\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, variedade compacta, orientada, sem borda, suponha por contradição que ω for exata, usando $\psi : [0, 2\pi) \ni t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) \in \mathbb{S}^1$ temos,

$$\int_{\mathbb{S}^1} \omega = \int_0^{2\pi} \sin^2(t) + \cos^2(t) dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \neq 0. \nmid$$

De um exemplo de $\overline{dM} \subseteq \mathbb{R}^n$ compacta que possui uma forma de volume exata.

Seja ${}_2\overline{M} = \overline{\mathbb{B}^2} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$. Note que $\omega_{\text{vol}} = dx \wedge dy$ e $\omega = d(-\frac{y}{2} dx + \frac{x}{2} dy)$.

Porém, se M for compacta e $\partial M = \emptyset$, então nenhuma forma de volume é exata.

Supõe por contradição que $\omega_{\text{vol}} = d\eta$, então do ■ (Stokes),

$$0 < \int_M \omega_{\text{vol}} = \int_{\partial M} \eta = 0. \nmid$$

1. Sejam $\gamma, F, G, H : \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}^2$ tais que $\gamma = H \circ G \circ F$, $F(0, 0) = (1, 1)$, $G(1, 1) = (2, 2)$, e $H(2, 2) = (0, 0)$. Determine $DH^{-1}(0, 0)$, sabendo que:

$$D\gamma(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; DF(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}; DG(1, 1) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos inversas bem definidas, portanto,

$$\gamma \circ F^{-1} \circ G^{-1} = H \Leftrightarrow H^{-1} = G \circ F \circ \gamma^{-1}.$$

Pelo ■ (RC) $DH^{-1}(\mathbf{0}) = DG(F(\gamma^{-1}(\mathbf{0}))) \cdot DF(\gamma^{-1}(\mathbf{0})) \cdot D\gamma^{-1}(\mathbf{0}) = DG(1, 1) \cdot DF(\mathbf{0}) \cdot [D\gamma(\mathbf{0})]^{-1}$,

$$DH^{-1}(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 3/2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. Seja $F \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ tal que $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $DF(\mathbf{x}) \in GL_3(\mathbb{R})$ e $F^{-1}(K)$ é compacto sempre $K \subset \mathbb{R}^3$ for compacto. Mostre que ${}^1F : \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$.

Segue do ■ (TFI) que F é uma aplicação aberta, em particular, $(\text{Im } F)^\diamond \subset \mathbb{R}^3$. Seja $\mathbf{y} \in \overline{\text{Im } F}$, então $\exists (F(\mathbf{x}_n)) \subset \text{Im } F : F(\mathbf{x}_n) \rightarrow \mathbf{y}$. Considere,

$$K := \{F(\mathbf{x}_n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\mathbf{y}\} \subset \mathbb{R}^3.$$

K é compacto pois pra qualquer $(\mathbf{k}_n) \subset K$, temos $\mathbf{k}_n \rightarrow \mathbf{k} \in K$ e seqüência convergente é limitada. Agora, $(\mathbf{x}_n) \subset F^{-1}(K)$ compacto por hipótese, logo $\exists \mathbf{x}_{\phi(k)} \rightarrow \mathbf{x} \in F^{-1}(K)^\diamond$. Por continuidade $F(\mathbf{x}_{\phi(k)}) \rightarrow F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ (toda subsequência converge ao mesmo limite). Finalmente, $\text{Im } F$ é tanto aberto quanto fechado em $\mathbb{R}^3$ conexo $\Leftrightarrow \text{Im } F = \mathbb{R}^3$.

3. (a) Seja $F : U^\diamond \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação. Defina a derivada de F no ponto $\mathbf{x} \in U$.

F é diff em $\mathbf{x}$ sse $\exists L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : F(\mathbf{x} + v) = F(\mathbf{x}) + Lv + o\|v\|$, quando $v \rightarrow 0$, cujo caso $DF(\mathbf{x}) = L = JF(\mathbf{x})$.

(b) Seja $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ bilinear. Mostre que B é diff e exiba a derivada de B .

Note que $B((\mathbf{x}, \mathbf{y}) + (h, k)) = B(\mathbf{x} + h, \mathbf{y} + k) = B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + B(\mathbf{x}, k) + B(h, \mathbf{y}) + B(h, k)$,

$$\begin{aligned} \lim_{\|(h, k)\| \rightarrow 0} \frac{B(h, k)}{\|(h, k)\|} &\leq \lim_{\|(h, k)\| \rightarrow 0} \frac{C\|h\|_1\|k\|_1}{\|(h, k)\|} \\ &\leq \lim_{\|(h, k)\| \rightarrow 0} C\|k\|_1 = 0. \end{aligned}$$

Logo, B é diff e $DB(\mathbf{x}, \mathbf{y})(h, k) = B(\mathbf{x}, k) + B(h, \mathbf{y})$, linear em (h, k) de fato.

(c) Seja $F : \mathbb{R}^{n^2} \cong M_n(\mathbb{R}) \ni X \mapsto XX^t \in \text{Sym}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$. Mostre que $\mathbf{1}_n$ é valor regular de F .

$$\begin{aligned} F &= \mu \circ G : M_n(\mathbb{R}) \xrightarrow{G} M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \xrightarrow{\mu} M_n(\mathbb{R}) \\ X &\mapsto (X, X^t) \mapsto XX^t \end{aligned}$$

Note que G é linear quanto μ é bilinear, do ■ (RC) e ítem (b), $DF(X)(H) = D\mu(G(X))DG(X)(H) = D\mu(X, X^t)(H, H^t) = XH^t + HX^t$. Sejam $X \in M_n(\mathbb{R}) : F(X) = XX^t = \mathbf{1}_n$ e $S \in \text{Sym}_n(\mathbb{R})$ e $H := 1/2 SX$,

$$DF(X)(H) = 1/2 X(SX)^t + 1/2 (SX)X^t = S.$$

Portanto DF é sobrejetiva e $\mathbf{1}_n$ valor regular.

(d) Ainda nas notações anteriores, mostre que $\{X \in \mathbb{R}^{n^2} : XX^t = \mathbf{1}_n\} =: {}^\infty_d\mathcal{O}(n) \subset \mathbb{R}^{n^2}$ e calcule d .

Segue do ■ (Fibras Regulares) que $F^{-1}(\mathbf{1}_n) = \mathcal{O}(n)$ é variedade de classe C^∞ (F é C^∞) e dimensão

$$d = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

4. (a) Enuncie o ■ (Stokes) Sejam ${}_n\overline{M} \subset \mathbb{R}^n$ compacta, orientada e $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$. Então, tendo ∂M orientação induzida,

$$\int_{\overline{M}} d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

(b) Se M é uma variedade com bordo e M é orientável, explique o que significa M ser orientável e como é definida a orientação em ∂M .